

Rapport Sprint 2

1. Étapes réalisées avec Oracle

1.1 Création de la base de données

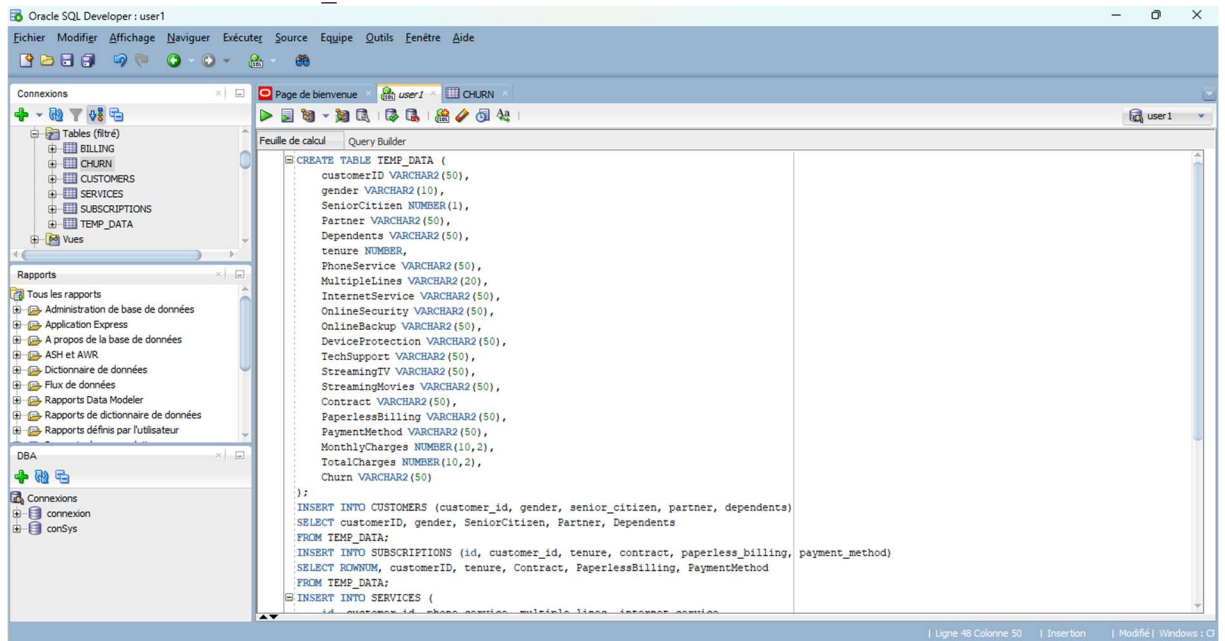
- Utilisation de **Oracle SQL Developer**
- Création des tables principales :
 - CUSTOMERS
 - SUBSCRIPTIONS
 - SERVICES
 - BILLING
 - CHURN
- Définition des **clés primaires**
- Définition des **clés étrangères**
- Mise en place des **relations entre les tables**

1.2 Analyse du fichier CSV

- Observation du fichier contenant les données clients
- Identification des colonnes :
 - Informations clients
 - Services
 - Facturation
 - Churn
- Constat : toutes les données sont regroupées dans **une seule table**

1.3 Création d'une table temporaire

- Création de la table TEMP_DATA



- Structure identique au fichier CSV
- Objectif : stocker les **données brutes** avant traitement

1.4 Importation des données

- Utilisation de la fonctionnalité **Import Data** de SQL Developer
- Chargement du fichier CSV dans TEMP_DATA
- Vérification :
 - Nombre de lignes
 - Cohérence des valeurs

1.5 Transformation des données

- Extraction des données depuis TEMP_DATA
- Répartition dans les tables finales :

Données **Table**

Clients CUSTOMERS

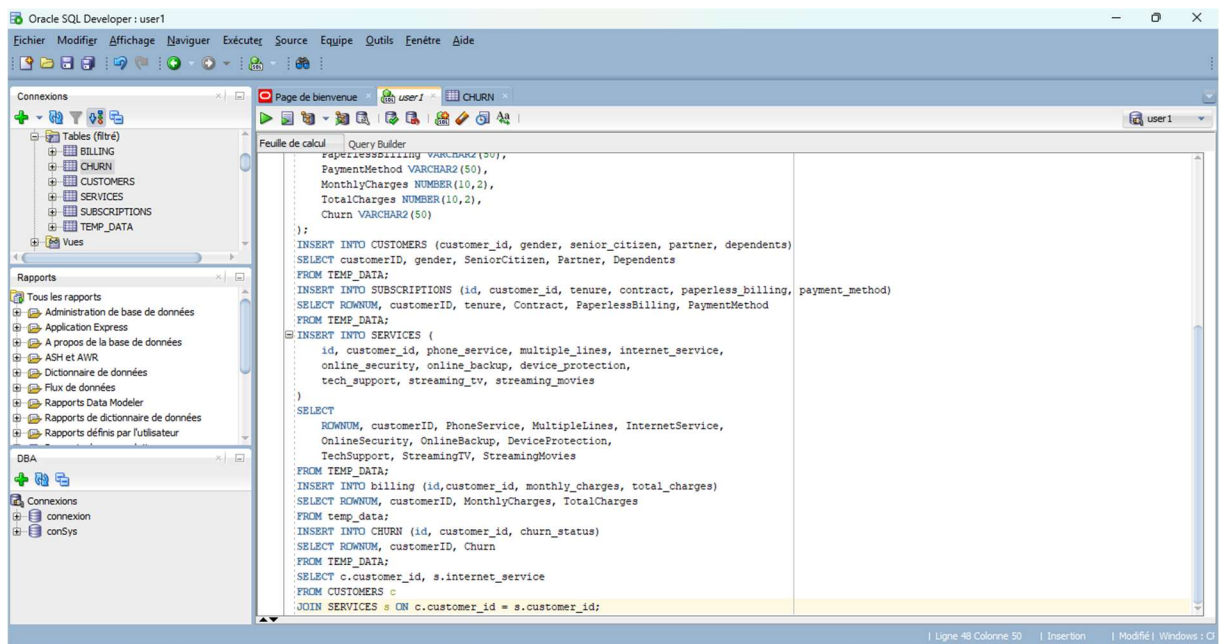
Abonnements SUBSCRIPTIONS

Services SERVICES

Données	Table
Facturation	BILLING
Churn	CHURN

1.6 Respect de l'ordre d'insertion

- Insertion dans CUSTOMERS en premier
- Puis insertion dans les tables liées
- Respect des contraintes de **clés étrangères**

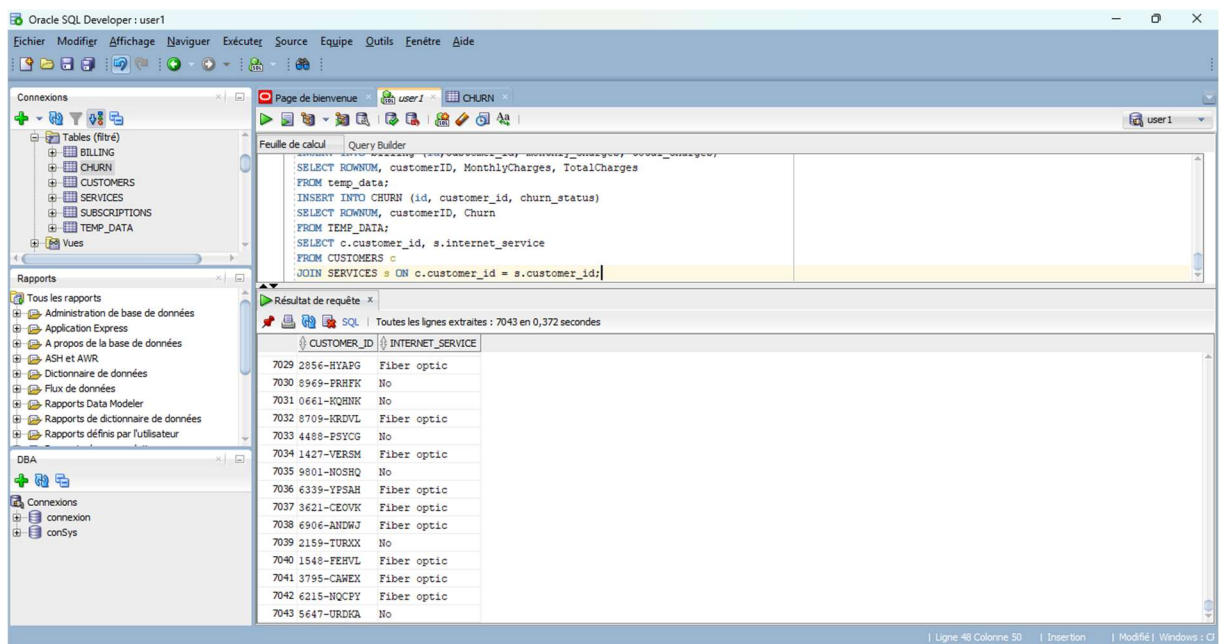
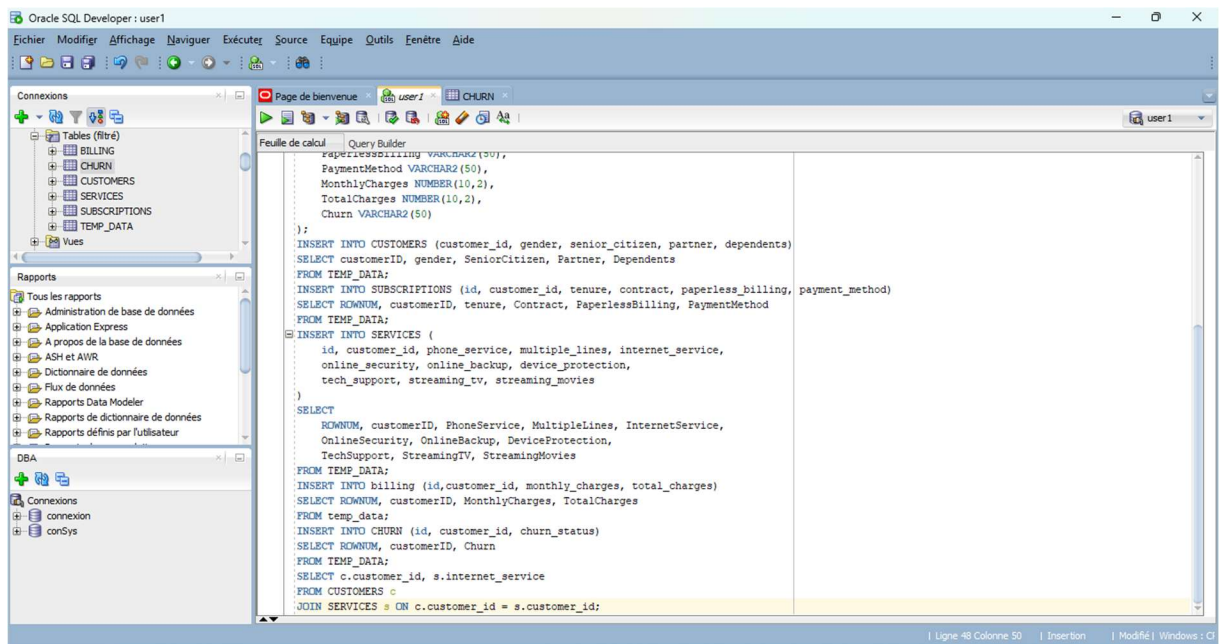


1.7 Vérification des données

- Utilisation de requêtes SQL (SELECT)
- Vérification du nombre de lignes
- Contrôle de la cohérence globale

1.8 Tests des relations

- Réalisation de jointures (JOIN)
- Vérification des liens entre les tables
- Validation de l'intégrité relationnelle



1.9 Analyse des données

- Requêtes pour analyser :
 - Le churn des clients
 - Les revenus
 - Les services utilisés
- Exploitation des données dans le cadre du projet

2. Connexion Oracle avec Laravel (2 PCs)

2.1 Préparation de la base Oracle (PC serveur)

- Vérifier que la base Oracle est **démarrée**
- Vérifier l'accès aux tables
- Créer un utilisateur Oracle si nécessaire

2.2 Configuration du réseau

- Récupérer l'adresse IP du serveur (ipconfig)
- Vérifier que les deux PCs sont sur le **même réseau**
- Identifier le port Oracle (par défaut : **1521**)

2.3 Activation du listener Oracle

- Vérifier l'état :

lsnrctl status

- Démarrer si nécessaire :

lsnrctl start

- Identifier le **Service Name** (ex : ORCL, XE)

2.4 Autorisation des connexions distantes

- Configurer le fichier listener.ora
 - Host = IP serveur ou 0.0.0.0
- Autoriser le port **1521** dans le pare-feu
- Vérifier que la base accepte les connexions externes

2.5 Test de connexion à distance

Depuis le PC Laravel (via SQL Developer) :

- Host = 192.168.1.106
- Port = 1521
- Service Name = ORCL / XE
- User1 / stdp123

Vérifier que la connexion fonctionne

2.6 Installation du support Oracle dans Laravel

Laravel ne supporte pas Oracle par défaut :
composer require yajra/laravel-oci8

2.7 Configuration du fichier .env

DB_CONNECTION=oracle

DB_HOST=192.168.1.106 (dhcp activé)

DB_PORT=1521

DB_DATABASE=stdp_bd

DB_USERNAME=user1

DB_PASSWORD=stdp123

2.8 Configuration de config/database.php

- Ajouter la configuration Oracle :
 - driver
 - host
 - port
 - database
 - username
 - password

2.9 Test de connexion Laravel

php artisan migrate

Ou via un test simple dans le code

2.10 Exploitation dans Laravel

- Création des **Models**
- Définition des relations :
 - hasOne
 - hasMany
- Création d'API pour communication avec React

Conclusion

Les étapes essentielles :

1. Préparer la base Oracle
2. Activer le réseau et le listener
3. Tester la connexion distante
4. Installer le support Oracle dans Laravel
5. Configurer .env
6. Tester la connexion